LEER Y DECIDIR

# La receta para trabajar con cualquier sensor





1

### Abrir el Monitor Serie

Para **ver** lo que mide el sensor.



2

### Conectar el sensor

VCC, GND y la señal a un pin.



3

### Leer y observar

Mirar qué números da en cada situación.



4

### Decidir con if

**Si** el número es tal, **entonces** hago algo.

**Hoy lo practicamos con una alarma de inundación:** el sensor de nivel de agua decide qué LED se enciende.

*Sin el paso 3 no sabemos qué números poner en el if. ¡Primero se observa, después se decide!*

PASO 1

# El Monitor Serie: la pantalla del Arduino



Serial.ino

```
1 void setup() {
2   Serial.begin(9600);        // 1) abrir
3 }
4
5 void loop() {
6   Serial.print("Nivel: ");   // 2) texto
7   Serial.println(345);       // 3) número
8   delay(500);
9 }
```

Monitor Serie · 9600 baudios

```
Nivel: 345
Nivel: 345
Nivel: 345
```

### Serial.begin(9600)

Va en el **setup()**. Abre la conversación entre el Arduino y el computador por el cable USB.

### Serial.print() / println()

Escriben en la pantalla. **println** además baja a la siguiente línea.

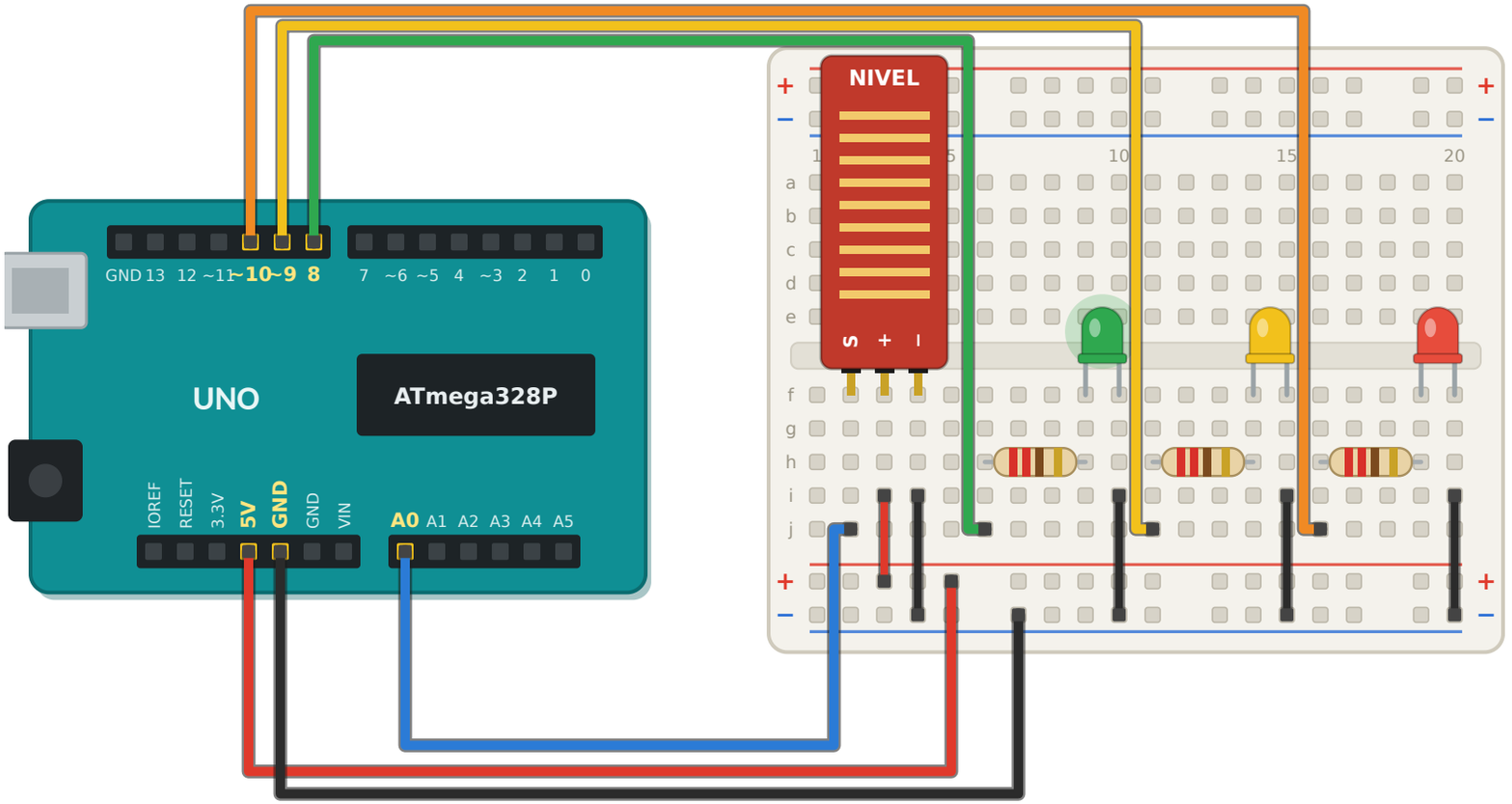
### ¿Cómo lo abro?

Ícono de la **lupa** (arriba a la derecha) o **Ctrl + Shift + M**. Abajo elige **9600 baudios**, igual que en el código.

PASO 2

# Conectar: sensor de nivel de agua + 3 LEDs






## Conexiones

| | | |
|---|---|---|
| **5V** | → | riel + de la protoboard |
| **GND** | → | riel − de la protoboard |
| **A0** | → | S del sensor (col. 2) |
| **Riel +** | → | + del sensor (col. 3) |
| **Riel −** | → | − del sensor (col. 4) |
| **Pin 8** | → | 220 Ω → LED verde |
| **Pin 9** | → | 220 Ω → LED amarillo |
| **Pin 10** | → | 220 Ω → LED rojo |
| **Riel −** | → | pata corta de cada LED |

PASO 3

# Leer y observar: ¿qué números da el sensor?



LeerNivel.ino

```ino
const int PIN_AGUA = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int nivel = analogRead(PIN_AGUA);  // 0 a 1023
  Serial.print("Nivel: ");
  Serial.println(nivel);
  delay(500);
}
```

| Prueba | Lo que vimos (ejemplo) |
|---|---|
| Sensor seco, al aire | **0** a 20 |
| Hundido un poquito | unos **250** |
| Hundido casi todo | unos **550** |

**Lo que lee analogRead(A0)**




**Cada sensor es distinto:** hagan la prueba con un vaso de agua y anoten SUS números. Con eso eligen los límites.

PASO 4

# Decidir: if, else if y else



### ☔ Así decidimos las personas

**SI** está lloviendo → llevo paraguas.

**SI NO, SI** hace mucho sol → llevo gorra.

**SI NO** → no llevo nada.

El Arduino revisa las preguntas **en orden, de arriba hacia abajo**. Apenas una es verdadera, hace lo que está entre sus llaves **{ }** y se salta todas las demás.

| Símbolo | Significa | Símbolo | Significa |
|---|---|---|---|
| `>` | mayor que | `<` | menor que |
| `>=` | mayor o igual | `<=` | menor o igual |
| `==` | igual a | `!=` | diferente de |

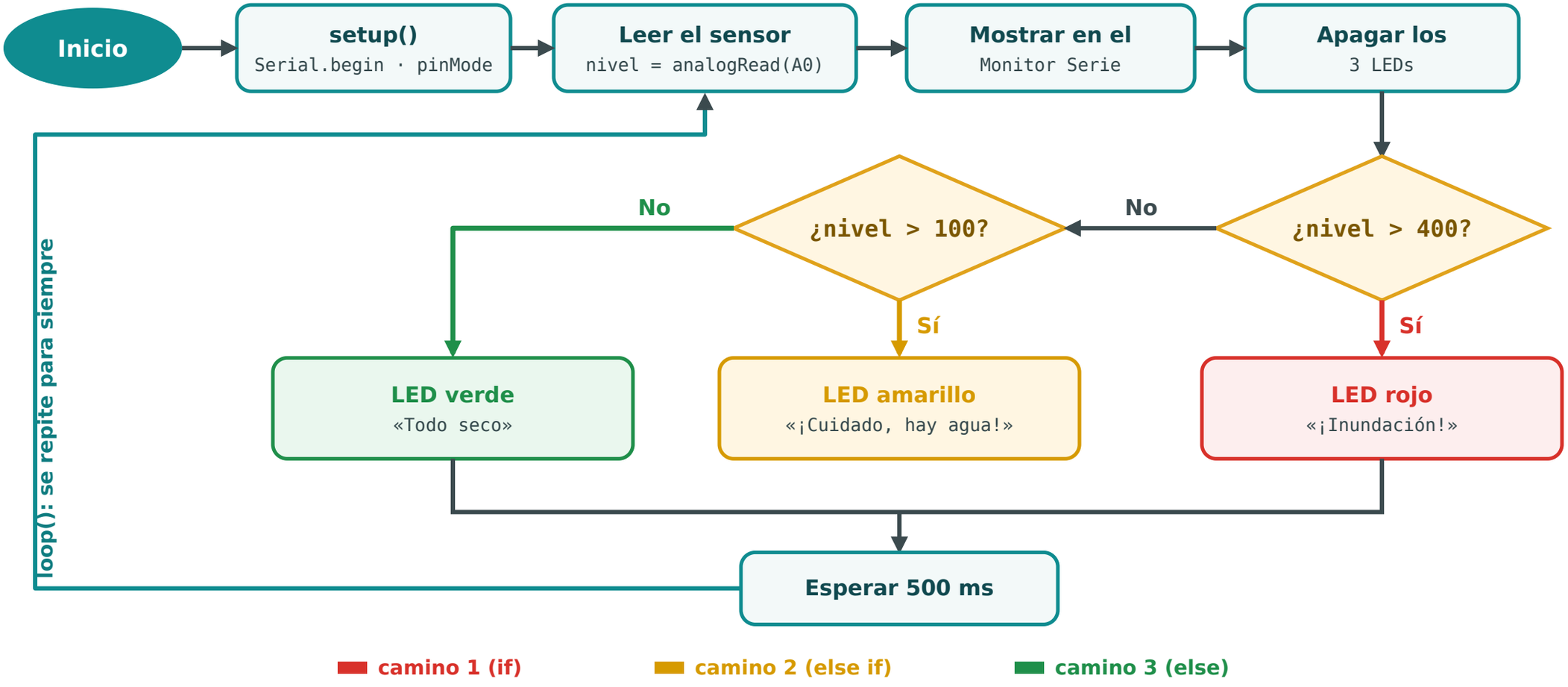
**Estructura del if**

```
if (nivel > 400) {
  // camino 1: mucha agua
}
else if (nivel > 100) {
  // camino 2: poca agua
}
else {
  // camino 3: seco
  // (cuando nada de lo anterior se cumplió)
}
```

**Ojo:** para comparar se usa **==** (dos iguales). Un solo **=** sirve para guardar un valor en una variable.

# Los caminos que puede tomar el programa






*En cada vuelta del loop, el programa toma SOLO UNO de los 3 caminos.*

# Alarma de inundación: el programa completo



AlarmaInundacion.ino

```
1  const int PIN_AGUA = A0;
2  const int LED_VERDE = 8, LED_AMARILLO = 9, LED_ROJO = 10;
3
4  void setup() {
5    Serial.begin(9600);
6    pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
7    pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);
8    pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
9  }
10
11 void loop() {
12   int nivel = analogRead(PIN_AGUA);    // LEER
13   Serial.print("Nivel: ");              // MOSTRAR
14   Serial.println(nivel);
15   digitalWrite(LED_VERDE, LOW);        // apagar todo
16   digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);
17   digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
18
19   if (nivel > 400) {                   // DECIDIR
20     digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);
21     Serial.println("¡Inundación!");
22   } else if (nivel > 100) {
23     digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);
24     Serial.println("¡Cuidado, hay agua!");
25   } else {
26     digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
27     Serial.println("Todo seco");
28   }
29   delay(500);
30 }
```

### Leer → mostrar → decidir

Las líneas 12 a 14 leen y muestran (pasos 3 y 1). Las líneas 19 a 28 deciden (paso 4).

### Camino 1 · líneas 19 a 21

Si hay más de 400 → LED rojo.

### Camino 2 · líneas 22 a 24

Si no, pero hay más de 100 → LED amarillo.

### Camino 3 · líneas 25 a 27

Si no se cumplió nada → LED verde.

**¿Por qué apagamos todo antes?** Para que no queden encendidos los LEDs de la vuelta anterior.

CUIDADO

# ¿Por qué el orden de las preguntas importa?



✗ Orden equivocado

```
1 if (nivel > 100) {
2   // LED amarillo
3 } else if (nivel > 400) {
4   // LED rojo  <- ¡nunca llega aquí!
5 }
```

Con **nivel = 550**: la primera pregunta (¿550 > 100?) ya es verdadera, así que enciende el **amarillo** y se salta el resto. ¡La alarma roja **nunca** se enciende!

✓ Orden correcto

```
1 if (nivel > 400) {
2   // LED rojo
3 } else if (nivel > 100) {
4   // LED amarillo
5 }
```

Con **nivel = 550**: ¿550 > 400? Sí → **rojo**. ✅
Con **nivel = 250**: ¿250 > 400? No. ¿250 > 100? Sí → **amarillo**. ✅

**Regla:** pregunta primero por el caso **más extremo** (el número más grande).

*Pregunta para la clase: ¿qué pasa con nivel = 400 exacto? ¿Qué LED se enciende?*

RETO

# 📣 El semáforo del ruido del salón



## La misión

Cambia el sensor de agua por el **sensor de sonido** y construye un semáforo que vigile el ruido del salón:

🟢 **Silencio** → LED verde.

🟡 **Están hablando** → LED amarillo.

🔴 **¡Demasiado ruido!** → LED rojo + un pitido del buzzer.

En el Monitor Serie debe verse el número del ruido y el mensaje.

**Montaje:** los mismos 3 LEDs (pines 8, 9 y 10). El sensor de sonido: **AO → A0**, **+ → 5V**, **G → GND**. El buzzer: **+ → pin 7**, **− → GND**.

## Los pasos

1. **Dibuja el diagrama de flujo** en tu cuaderno: ¿cuáles son los 3 caminos?
2. Conecta y usa la función `medirRuido()` (siguiente diapositiva) para ver los números en el Monitor Serie.
3. **Observa** y anota: ¿qué número da en silencio? ¿Hablando normal? ¿Con un aplauso?
4. Elige tus 2 límites y escribe el **if / else if / else**.

⭐ **Extra:** que el LED rojo solo se encienda si el ruido fuerte dura un rato (pista: cuenta cuántas veces seguidas pasó el límite).

*Pista: es el mismo programa de la alarma de inundación. ¡Solo cambian el sensor, los límites y los mensajes!*

# Te regalamos esta función: medirRuido()



**medirRuido()**

```
// Escucha durante 50 milisegundos y devuelve
// qué tan fuerte fue el sonido
int medirRuido() {
  int minimo = 1023;
  int maximo = 0;
  unsigned long inicio = millis();

  while (millis() - inicio < 50) {
    int valor = analogRead(A0);
    if (valor > maximo) maximo = valor;
    if (valor < minimo) minimo = valor;
  }
  return maximo - minimo;   // la "altura" de la onda
}
```




El sonido es una **onda**: el número sube y baja muy rápido. Un solo `analogRead()` no dice si hay ruido. Esta función mide **cuánto sube y baja** la onda.

Cópiala **debajo del loop()** y úsala así:

```
int ruido = medirRuido();
```